

이번 시간에는 무엇을 배울까?

- 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로 알아내고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.

압력에 따른 기체의 부피 변화

잡고 있던 풍선을 놓치면 풍선이 하늘 높이 올라가면서 크기가 커지다 결국 터지게 된다. 그 까닭은 무엇일까? 이것은 높이 올라갈수록 대기압이 달라져 풍선 안 기체의 부피가 변하기 때문이다. 다음 활동으로 압력에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지 알아보자.

실험 동영상
dtqr.kr/4Hbp2oz

수학적 사고 | 디지털 탐구 도구 활용 | 과학적 증거에 기반한 주장

탐구 기체의 압력과 부피 관계

준비물 | ☐ 스마트 기기 ☐ 압력 센서 ☐ 플라스틱 주사기(20 mL) ☐ 실험복

목표 | 일정한 온도에서 압력에 따른 기체의 부피 변화를 설명할 수 있다.

활동하기

압력 센서를 이용한 그래프 그리기

1. 주사기의 피스톤을 20 mL에 맞춘 후 입구를 압력 센서에 연결하고 전원을 켠다.
2. 주사기의 부피를 20 mL로 유지하면서 [수집]과 [기록]을 차례로 누르고, 부피 값을 입력한다.
3. 부피를 줄여가면서 [기록]을 누르고 부피 값을 입력하는 과정을 반복한다.
4. 저장된 값이 그래프로 나타난다.



1 주사기의 피스톤을 20 mL에 맞춘 후 입구를 압력 센서에 연결하고, 스마트 기기의 압력 센서 프로그램을 실행하여 처음 압력을 측정한다.

2 주사기의 피스톤을 눌러 주사기 속 공기의 부피가 18 mL, 16 mL, 14 mL, 12 mL, 10 mL가 되었을 때 압력 센서에 표시된 압력을 각각 측정한다. (단, 실험실 온도는 일정하다.)

3 그래프로 나타난 결과를 확인한다.

정리하기

1 모둠별로 실험 결과를 기록한 표와 그래프를 공유 플랫폼에 올려 다른 모둠의 실험 결과와 비교해 보자.
⇨ 모둠들의 그래프를 비교하여 공통점과 차이점을 찾고, 그 까닭을 토의해 보자.

2 기체의 압력과 부피 사이에는 어떤 관계가 있는지 설명해 보자.

평가하기

- ☐ 지식·이해 기체의 압력에 따른 부피 변화 실험 결과로 기체의 압력과 부피 관계를 설명할 수 있다.
- ☐ 과정·기능 기체 압력 센서의 기능을 잘 이해하고 프로그램을 실행할 수 있다.
- ☐ 가치·태도 디지털 기기의 활용으로 과학 문제를 융합적으로 접근할 수 있다.

온도가 일정할 때 주사기의 피스톤을 눌러 압력이 커지면 기체의 부피는 줄어든다. 반대로 피스톤을 누르는 힘을 빼 압력이 작아지면 기체의 부피는 늘어난다. 그림 Ⅵ-4와 같이 일정한 온도에서 일정한 양의 기체에 작용하는 압력이 커지면 기체의 부피는 줄어들고, 기체에 작용하는 압력이 작아지면 기체의 부피는 늘어난다.

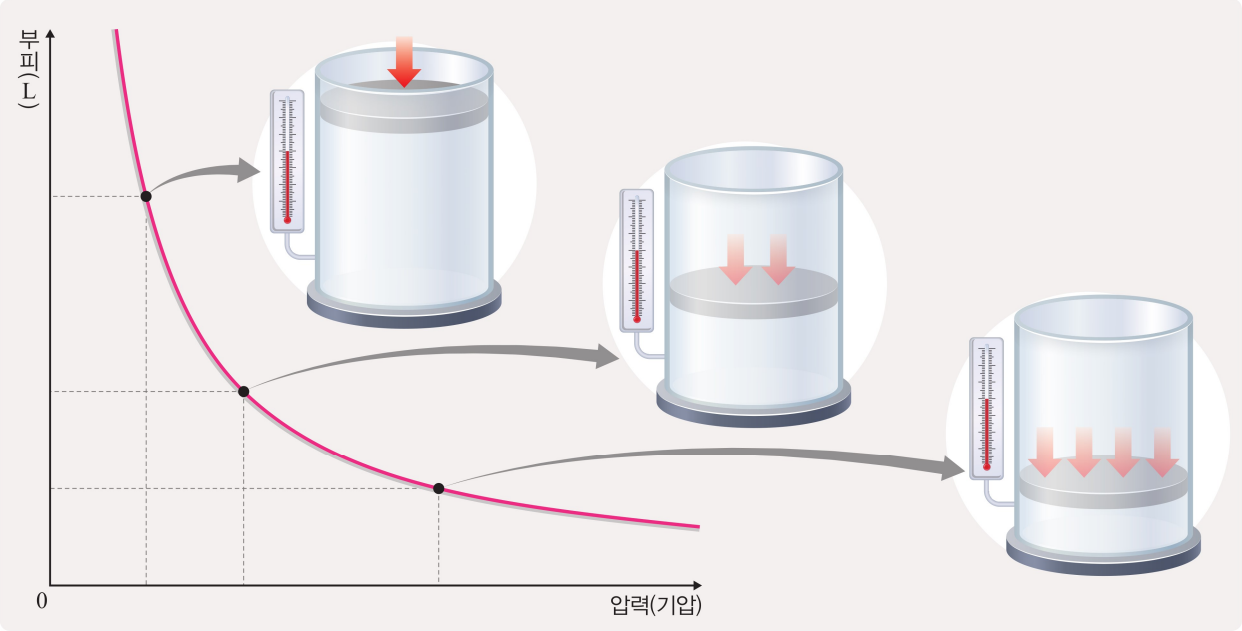


그림 Ⅵ-4 압력에 따른 기체의 부피 변화

일정한 온도에서 압력에 따라 일정한 양의 기체의 부피가 변하는 것은 기체를 이루는 입자의 운동으로 설명할 수 있다. 다음 활동으로 압력이 달라져 기체의 부피가 변할 때 기체 입자의 운동은 어떻게 변하는지 알아보자.

해 보기

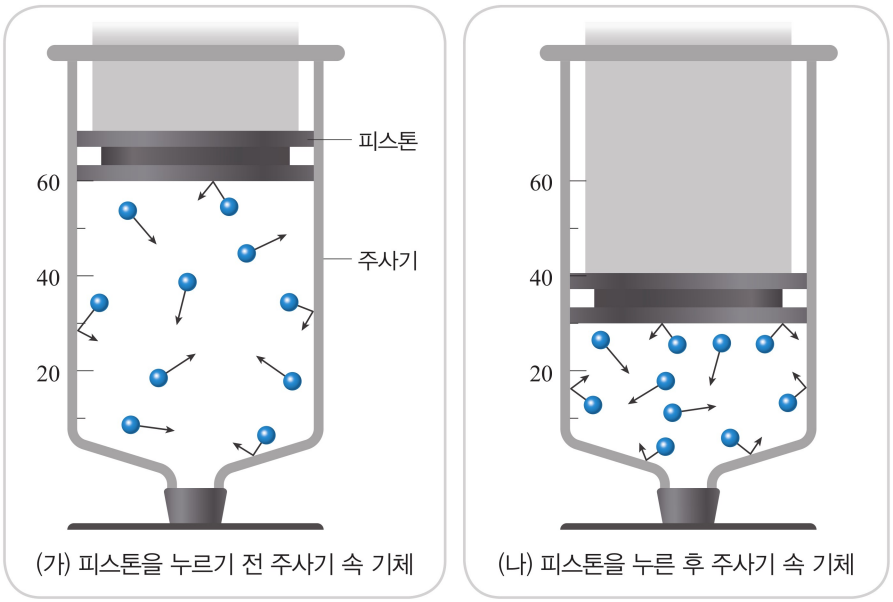
결론 도출 및 일반화 협력적 소통

준비물

- [ ] 스마트 기기

기체의 압력에 따른 부피 변화를 입자 모형으로 해석하기

1 그림은 일정한 온도에서 60 mL의 기체가 들어 있는 주사기의 피스톤을 누르기 전과 누른 후의 주사기 속 기체를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



(가) 피스톤을 누르기 전 주사기 속 기체 (나) 피스톤을 누른 후 주사기 속 기체

가상 실험실
dtqr.kr/LeaTqHB

(가)와 (나)의 기체 입자 모형을 보고, (가)에서 (나)로 될 때 기체 입자가 어떻게 되는지 정리해 보자.



입자의 크기	
입자의 개수	
입자의 운동 빠르기	
입자가 벽면에 충돌하는 횟수	

2 스마트 기기로 '가상 실험실'에서 실험을 실행한 후 과정 **1**에서 정리한 내용과 비교해 보자.

3 과정 **1**과 **2**의 기체 입자의 변화를 참고하여 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 압력에 따른 부피 변화를 다음 용어를 넣어 모둠원에게 설명해 보자.

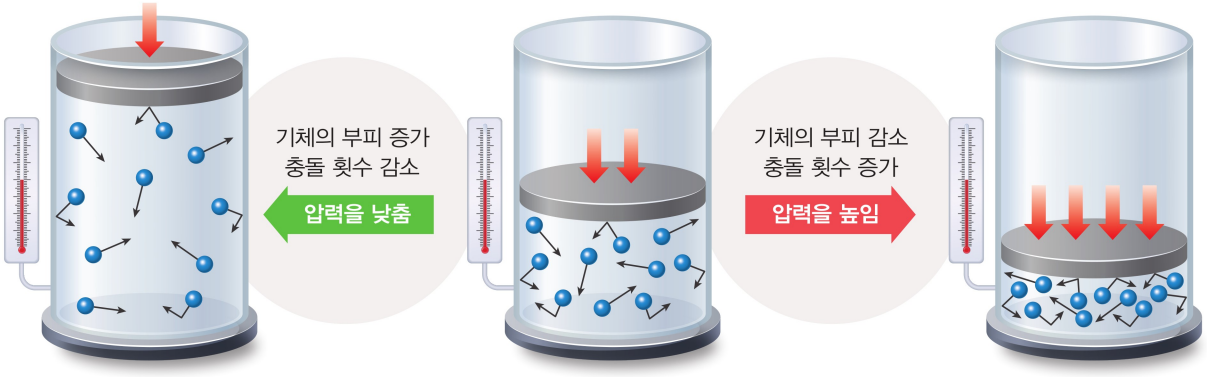
용어

피스톤을 누르는 압력, 기체 입자의 개수, 입자가 주사기 안의 벽면에 충돌하는 횟수, 기체의 압력, 기체의 부피

그림 Ⅵ-5와 같이 일정한 온도에서 일정한 양의 기체에 작용하는 압력이 커지면 기체 입자의 개수나 운동 빠르기는 변하지 않지만 기체 입자가 움직이는 공간, 즉 기체의 부피는 줄어든다. 따라서 기체 입자 사이의 거리가 가까워지고 기체 입자가 용기 벽면에 충돌하는 횟수가 증가하여 용기 안 기체의 압력은 커진다.

반대로 일정한 온도에서 일정한 양의 기체에 작용하는 압력이 작아지면 기체 입자의 개수나 운동 빠르기는 변하지 않지만 기체의 부피는 늘어난다. 따라서 기체 입자 사이의 거리는 멀어지고 기체 입자가 용기 벽면에 충돌하는 횟수가 감소하여 용기 안 기체의 압력도 작아진다.

그림 Ⅵ-5 압력에 따른 기체의 부피 변화와 기체 입자 운동



스스로 평가하기

모르는 내용은 교과서에서 찾아 다시 한번 읽어 보자.

1 일정한 온도에서 일정한 양의 기체에 작용하는 압력이 커지면 부피가 (줄어들 / 늘어나)고, 압력이 작아지면 부피가 (줄어든 / 늘어난)다.

2 일정한 온도에서 일정한 양의 기체에 작용하는 압력이 커지면 기체 입자 사이의 거리는 (가까워 / 멀어)지고, 용기 벽면에 기체 입자가 충돌하는 횟수는 _____ 한다.

? 하늘 높이 올라간 풍선이 크기가 커지다 결국 터지는 까닭은 무엇일까?